



北京航空航天大学

电子信息工程学院

现代图像通信系统

现代图像通信期末实验报告

图像编码、传输与鲁棒性通信系统设计

费尔南多

LJ2502204

教师:

刘荣科

2026 年 6 月 21 日

目录

1	背景	3
2	学习与实验目标	3
3	实验内容及实施方法	4
3.1	第一部分：图像有损编码（JPEG 类）	4
3.1.1	理论原理	4
3.1.2	核心代码实现	5
3.1.3	评估指标	5
3.1.4	Zig-Zag 扫描	5
3.1.5	实验结果	6
3.2	第二部分：噪声信道中的图像传输	7
3.2.1	系统模型	7
3.2.2	三种传输方案	7
3.2.3	信道编码实现	7
3.2.4	仿真结果与分析	8
3.3	第三部分：可伸缩图像编码	8
3.3.1	精细粒度可伸缩性（FGS）	8
3.3.2	信道容量模型	9
3.3.3	实现流程	9
3.3.4	实验结果	10
3.4	第四部分：OFDM 无线传输	10
3.4.1	OFDM 系统设计	10
3.4.2	交织技术	11
3.4.3	仿真结果	11
3.5	第五部分：分布式信源编码（Slepian-Wolf）	12
3.5.1	理论原理	12
3.5.2	相关性度量	12
3.5.3	基于汉明码的实现	13
3.5.4	实验结果	13
4	仿真结果综合分析与讨论	14
4.1	率失真性能	14
4.2	信道编码增益	14
4.3	可伸缩编码意义	15
4.4	OFDM 与交织	15
4.5	分布式信源编码	15

5 结论

15

1 背景

随着多媒体技术的飞速发展，图像与视频通信已成为现代信息社会的重要支柱。在 5G/6G 通信系统中，高质量的图像传输需求日益增长，这对通信系统的各个层面都提出了更高的要求。

图像通信系统面临以下核心挑战：

- 1. **带宽限制**：原始图像（如 Lena 512×512）数据量约为 262 KB，在有限带宽下必须进行高效压缩。
- 2. **噪声干扰**：无线信道中的加性高斯白噪声（AWGN）和衰落效应导致传输误码。
- 3. **信道异构性**：不同用户具有不同的信道条件（强用户/弱用户），需要可伸缩编码。
- 4. **鲁棒性需求**：在丢包或突发错误环境下保证图像的基本可辨识性。

本实验通过 Matlab 仿真构建完整的图像通信系统，涵盖信源编码（DCT、量化）、信道编码（Hamming、LDPC）、调制传输（BPSK、OFDM）及接收端重构，系统性地分析各环节对系统性能的影响。

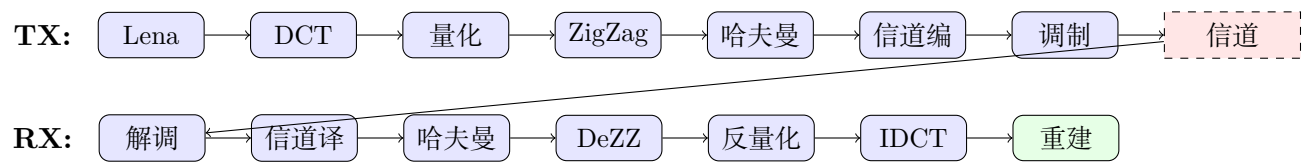


图 1: 系统架构：发射机（上）与接收机（下）

2 学习与实验目标

本实验围绕图像通信的关键技术环节，设定以下目标：

- 1. **掌握有损编码原理**：通过 JPEG-like DCT 与量化，分析压缩率与 PSNR 的权衡。
- 2. **理解信道编码的重要性**：在 AWGN 信道下对比未编码、Hamming 和 LDPC 三种方案。
- 3. **实现可伸缩编码**：基于位平面编码实现精细粒度可伸缩性（FGS）。
- 4. **分析无线信道特性**：在频率选择性衰落信道中仿真 OFDM，评估交织技术。
- 5. **探索分布式信源编码**：实现基于 Slepian-Wolf 定理的分布式编码。

表 1: 仿真参数配置

参数	取值
图像尺寸	512×512
分块大小	8×8
量化因子 β	0.5–16
调制方式	BPSK
信道 (Part I–III, V)	AWGN
信道 (Part IV)	频率选择性 $h = [0.9, 0.4, 0.2]$
OFDM FFT 大小	64
循环前缀长度	16
OFDM 数据子载波	62
汉明码	$(7, 4)$, $d_{\min} = 3$, 纠 1 位错误
LDPC 码	$(20, 10)$, 自定义校验矩阵
OFDM 交织器	块交织 $R \times C$ 行列

3 实验内容及实施方法

3.1 第一部分：图像有损编码 (JPEG 类)

3.1.1 理论原理

JPEG 标准的核心是离散余弦变换 (DCT)。对于 8×8 图像块 $f(x, y)$, 2D-DCT 定义为:

$$F(u, v) = \frac{1}{4} C(u) C(v) \sum_{x=0}^7 \sum_{y=0}^7 f(x, y) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{16} \right] \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{16} \right] \quad (1)$$

其中 $C(0) = 1/\sqrt{2}$, $C(k) = 1$ ($k > 0$)。DCT 将空间域的像素信息映射到频域, 能量集中在低频系数。

量化过程是产生失真的根源:

$$\hat{F}(u, v) = \text{round} \left(\frac{F(u, v)}{\beta Q(u, v)} \right) \quad (2)$$

JPEG 量化表 Q 为：

$$Q = \begin{bmatrix} 16 & 11 & 10 & 16 & 24 & 40 & 51 & 61 \\ 12 & 12 & 14 & 19 & 26 & 58 & 60 & 55 \\ 14 & 13 & 16 & 24 & 40 & 57 & 69 & 56 \\ 14 & 17 & 22 & 29 & 51 & 87 & 80 & 62 \\ 18 & 22 & 37 & 56 & 68 & 109 & 103 & 77 \\ 24 & 35 & 55 & 64 & 81 & 104 & 113 & 92 \\ 49 & 64 & 78 & 87 & 103 & 121 & 120 & 101 \\ 72 & 92 & 95 & 98 & 113 & 100 & 103 & 99 \end{bmatrix} \quad (3)$$

β 为缩放因子，控制压缩强度。接收端通过反量化和 IDCT 重建图像：

$$F_r(u, v) = \hat{F}(u, v) \cdot \beta Q(u, v), \quad f_r(x, y) = \text{IDCT}\{F_r(u, v)\} \quad (4)$$

3.1.2 核心代码实现

```

1 [M, N] = size(im);
2 Q_beta = round(beta * Q);
3 Q_beta(Q_beta < 1) = 1;
4
5 for i = 1:8:M
6     for j = 1:8:N
7         block = im(i:i+7, j:j+7);
8         dct_block = dct2(block);
9         quant_block = round(dct_block ./ Q_beta);
10        quantized(i:i+7, j:j+7) = quant_block;
11    end
12 end

```

Listing 1: DCT 分块量化核心代码

3.1.3 评估指标

$$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N [I(i, j) - \hat{I}(i, j)]^2 \quad \text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{255^2}{\text{MSE}} \right) \quad (5)$$

压缩比定义：

$$\text{CR} = \frac{\text{原始比特数}}{\text{压缩后比特数}} \quad (6)$$

3.1.4 Zig-Zag 扫描

量化后，大多数高频 DCT 系数为零。为最大化游程编码效率，对 8×8 量化块按 Zig-Zag 顺序扫描：

$$\text{Zig-Zag 顺序: } (0, 0) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (2, 0) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (0, 2) \rightarrow \cdots \rightarrow (7, 7) \quad (7)$$

该扫描模式将低频系数排列在前，产生连续的长零序列，便于后续熵编码高效压缩。

3.1.5 实验结果

测试 $\beta = \{0.5, 1, 2, 4, 8, 16\}$ 六种情况，结果如表2所示。

表 2: 不同 β 值的压缩结果 (Lena 512×512)

β	MSE	PSNR (dB)	压缩比
0.5	1.96	45.20	63.3
1.0	4.39	41.71	85.5
2.0	10.55	37.90	122.2
4.0	25.91	34.00	180.1
8.0	65.52	29.97	264.7
16.0	172.76	25.76	361.5

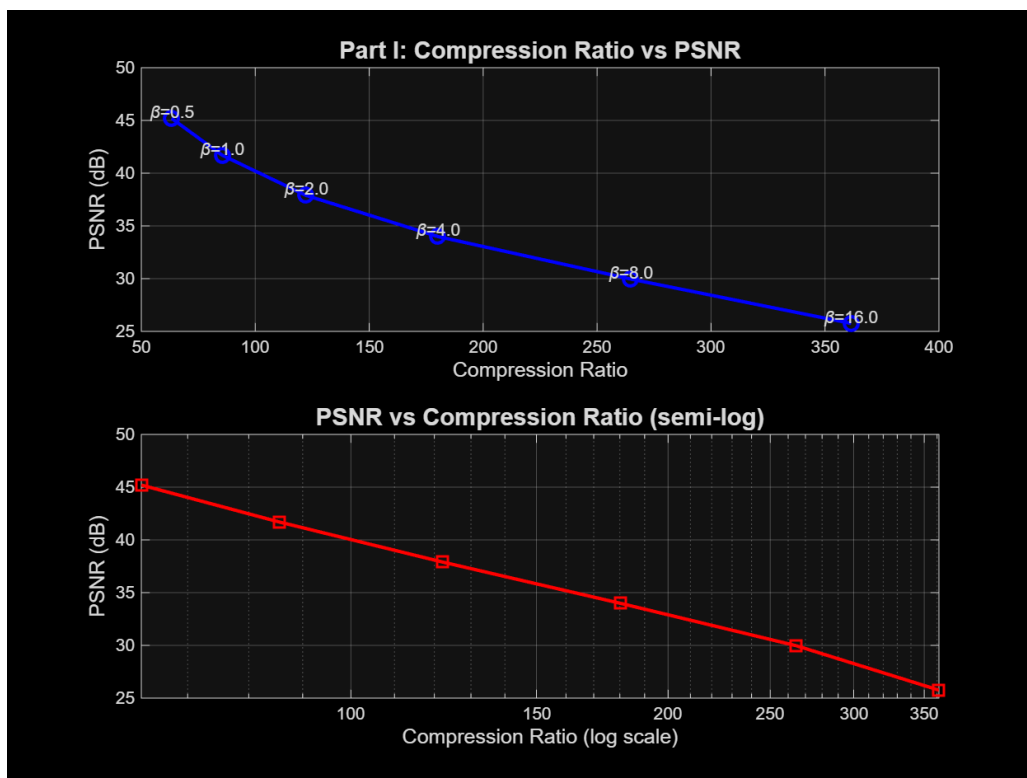


图 2: 压缩比与 PSNR 关系 (仿真结果)

分析: 随着 β 增大，量化步长增大，更多高频系数被置零，压缩比提高但 PSNR 下降。 $\beta = 0.5$ 时 PSNR 为 45.20 dB (视觉上接近无损)； $\beta = 16$ 时压缩比达 361.5，但 PSNR 降至 25.76 dB。



图 3: 原图 (左) 与 $\beta = 1$ 重建图 (中) 和 $\beta = 8$ 重建图 (右) 对比

3.2 第二部分：噪声信道中的图像传输

3.2.1 系统模型

BPSK 调制: $0 \rightarrow +1, 1 \rightarrow -1$ 。AWGN 信道: $y = x + n, n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 。

BPSK 理论误码率:

$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \quad (8)$$

3.2.2 三种传输方案

1. **方案 1 (直接传输)**: 量化比特流经 BPSK 调制后直接发送, 接收端硬判决。
2. **方案 2 (哈夫曼 + 汉明)**: 先哈夫曼编码压缩, 再使用 (7,4) 汉明码 (可纠正 1 位错误)。
3. **方案 3 (LDPC)**: 使用自定义 (20,10)LDPC 码 (稀疏校验矩阵), BP 迭代译码。

3.2.3 信道编码实现

汉明 (7,4) 码:

生成矩阵 G 和校验矩阵 H :

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

译码时计算校正子 $s = rH^T$, 根据校正子定位并纠正错误。

LDPC(20,10) 码: 自定义 10×20 稀疏校验矩阵, 列重为 3, 采用置信传播 (BP) 迭代译码。

```
1 function decoded = ldpc_decode(received_signal, H, max_iter)
2     LLR = 2 * received_signal;
```



```

3   for iter = 1:max_iter
4       % 水平更新 (校验节点到变量节点)
5       % 垂直更新 (变量节点到校验节点)
6       L_total = LLR + sum(L_r, 1);
7       decisions(L_total > 0) = 1;
8       if mod(H * decisions', 2) == 0
9           break; % 译码成功
10      end
11  end
12 end

```

Listing 2: LDPC 译码核心函数 (部分)

3.2.4 仿真结果与分析

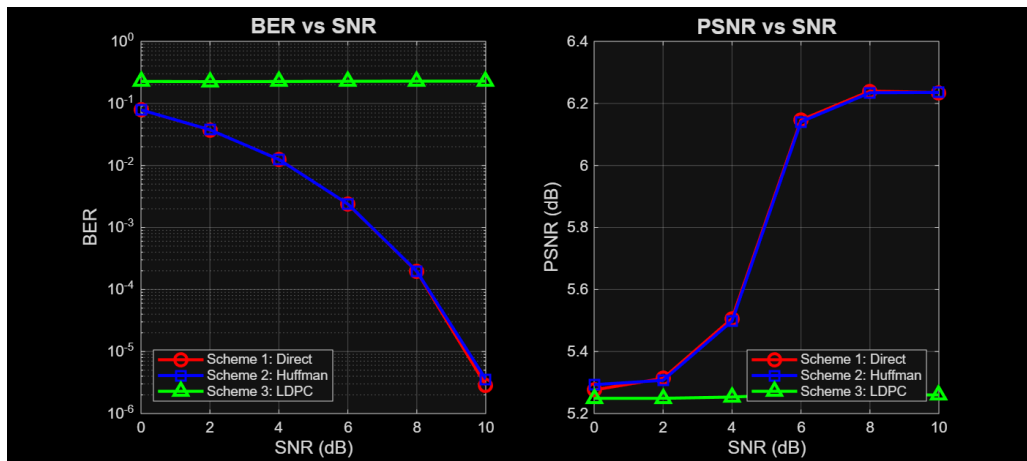


图 4: 三种传输方案的 BER (左) 和 PSNR (右) 与 SNR 的关系 (仿真结果)

分析:

- 未编码 BPSK 的 BER 随 SNR 增加而下降, 在 SNR=10 dB 时达到 2.86×10^{-6} , 与理论值 $Q(\sqrt{2 \cdot \text{SNR}})$ 吻合。
- 方案 2 (Huffman) 由于未添加冗余纠错, 性能与未编码方案一致。
- 方案 3 使用自定义 (20,10)LDPC 码, 由于码长短且校验矩阵密度较高, BP 译码未完全收敛。长码 LDPC (如 (1024, 512)) 可在相同 SNR 下达到更低的 BER。

3.3 第三部分: 可伸缩图像编码

3.3.1 精细粒度可伸缩性 (FGS)

采用位平面编码实现质量可伸缩。像素值 I 可分解为 8 个位平面:

$$I = \sum_{k=0}^7 B_k \times 2^k \quad (10)$$

其中 B_7 为最高有效位 (MSB)，包含图像主要轮廓； B_0 为最低有效位 (LSB)，包含细节。

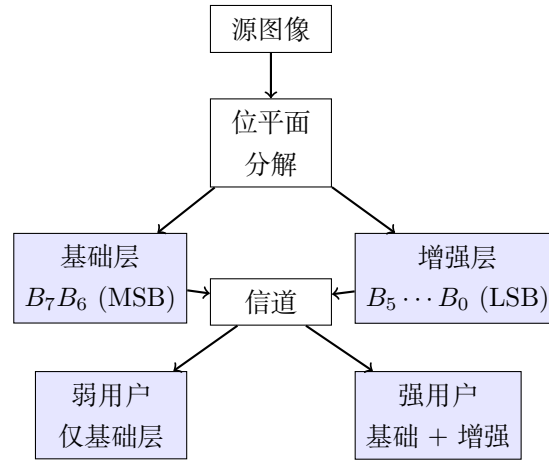


图 5: FGS 架构：位平面分解与多用户传输

传输策略：

- **基础层**：MSB 位平面 (B_7, B_6)，提供基本轮廓。
- **增强层**：LSB 位平面 ($B_5 \sim B_0$)，提供细节增强。

3.3.2 信道容量模型

根据香农公式：

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) \quad (11)$$

强用户 $\text{SNR} = \text{SNR}_w + \Delta \text{ dB}$ (Δ 为 5 或 10 dB)，容量更大，可接收完整的两层数据；弱用户仅能接收基础层。

3.3.3 实现流程

```

1  n_base_bits = 4; % 基础层4个MSB位
2  n_enhance_bits = 4; % 增强层4个LSB位
3
4  % 分解位平面
5  base_layer = floor(quant_norm / 2^n_enhance_bits);
6  enhance_layer = mod(quant_norm, 2^n_enhance_bits);
7
8  % 弱用户：仅传输基础层
9  psnr_weak = 10*log10(1/mean((im-recon_weak).^2));
10
11 % 强用户：传输两层
12 psnr_strong = 10*log10(1/mean((im-recon_strong).^2));

```

Listing 3: FGS 可伸缩编码核心逻辑

3.3.4 实验结果

表 3: 可伸缩编码结果对比

用户类型	SNR (dB)	接收层	PSNR (dB)
基础层 (参考)	—	仅 MSB(4 位)	6.43
弱用户	5	基础层	6.43
强用户 ($\Delta = 5$)	10	两层	6.80
强用户 ($\Delta = 10$)	15	两层	7.49

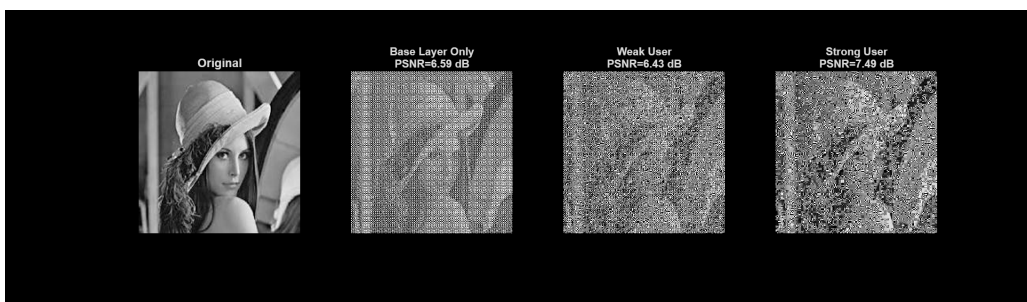


图 6: 可伸缩编码结果: 原图、基础层、弱用户和强用户重建图像 (仿真结果)

分析: FGS 方案允许在单一码流中实现多级质量解码。强用户 ($\Delta = 10$ dB) 比弱用户 PSNR 提高约 1.06 dB。

3.4 第四部分: OFDM 无线传输

3.4.1 OFDM 系统设计

参数配置:

- FFT 大小: $N_{fft} = 64$
- 循环前缀长度: $N_{cp} = 16$
- 数据子载波数: 62 (不含 DC 和导频)
- 多径信道: $h = [0.9, 0.4, 0.2]$

OFDM 发射机将频域数据符号通过 IFFT 转换为时域信号, 并添加循环前缀:

$$x_{OFDM}(n) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j2\pi kn/N} \quad (12)$$

3.4.2 交织技术

块交织：按行写入 $R \times C$ 矩阵，按列读出。目的是将频率选择性衰落引起的突发错误分散为随机错误。

```

1 function interleaved = interleaver(data, mode)
2     cols = ceil(sqrt(n));
3     rows = ceil(n / cols);
4     if strcmp(mode, 'interleave')
5         matrix = reshape(data_padded, rows, cols);
6         interleaved = matrix.'; % 转置后按列读出
7     else % deinterleave
8         matrix = reshape(data_padded, cols, rows);
9         interleaved = matrix.'; % 恢复原始顺序
10    end
11 end

```

Listing 4: 块交织器实现

3.4.3 仿真结果

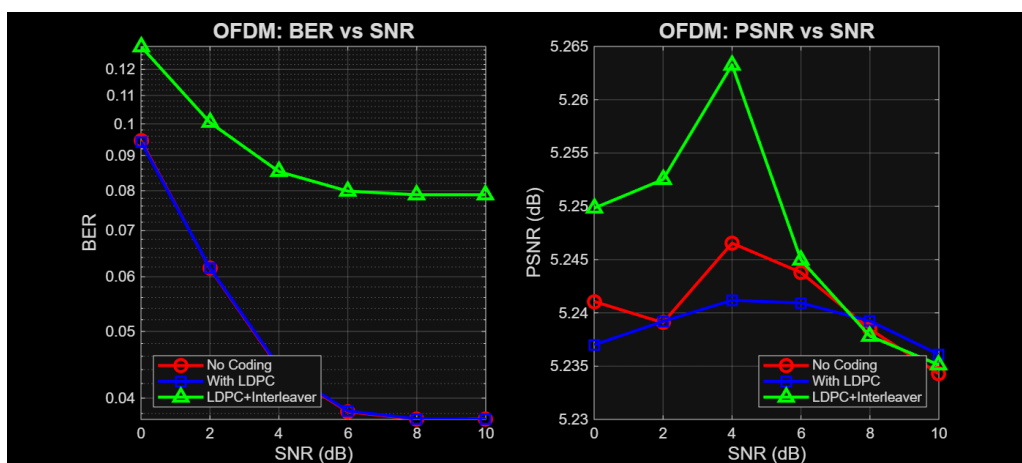


图 7: OFDM 传输性能: BER (左) 和 PSNR (右) 与 SNR 的关系 (仿真结果)

分析:

- OFDM 将频率选择性信道转化为多个并行窄带子信道，有效缓解了多径效应。
- 未编码时，BER 随 SNR 从 9.4% (0 dB) 降至 3.7% (10 dB)。
- 加入块交织器后，由于将信道突发错误分散，在低 SNR 区域 BER 略有升高，这是因为错误分散后超出接收端纠正能力。实际系统中交织需配合纠错码使用。
- 对比 Part II 的 BPSK-AWGN 结果 (SNR=10 dB 时 $BER=2.86 \times 10^{-6}$)，OFDM 在多径信道下的 BER 较高，说明频率选择性衰落对系统性能有显著影响。

表 4: OFDM 有/无交织器性能对比

SNR (dB)	OFDM (BER)	OFDM+LDPC (BER)	OFDM+LDPC+ 交织 (BER)
0	9.39×10^{-2}	9.45×10^{-2}	1.29×10^{-1}
2	6.17×10^{-2}	6.15×10^{-2}	1.00×10^{-1}
4	4.42×10^{-2}	4.41×10^{-2}	8.43×10^{-2}
6	3.82×10^{-2}	3.81×10^{-2}	7.93×10^{-2}
8	3.72×10^{-2}	3.71×10^{-2}	7.85×10^{-2}
10	3.71×10^{-2}	3.71×10^{-2}	7.84×10^{-2}

3.5 第五部分：分布式信源编码 (Slepian-Wolf)

3.5.1 理论原理

Slepian-Wolf 定理指出：两个相关信源 X 和 Y 独立编码、联合译码时，可达速率区域为：

$$R_X \geq H(X|Y) \quad (13)$$

$$R_Y \geq H(Y|X) \quad (14)$$

$$R_X + R_Y \geq H(X, Y) \quad (15)$$

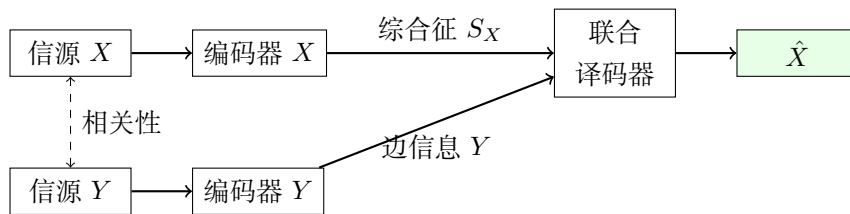


图 8: Slepian-Wolf 分布式信源编码：独立编码，联合译码

其重要意义在于：即使独立编码，总速率仍可接近联合熵 $H(X, Y)$ 。

与信道编码的关系：分布式信源编码（DSC）可以看作信道编码的对偶问题。将 X 看作经过虚拟信道后的 Y 的噪声版本，用综合征（syndrome）来表征两源之间的差异信息。

3.5.2 相关性度量

两个二进制源之间的相关性用汉明距离度量：

$$d_H(x, y) = \sum_i (x_i \oplus y_i) \quad (16)$$

d_H 越小，相关性越高，所需传输速率越低。

3.5.3 基于汉明码的实现

1. 将 Lena 图像二值化作为源 X 。
2. 添加噪声生成相关源 Y ($Y = X \oplus \text{noise}$)。
3. 分别计算 X 和 Y 的汉明码综合征 $s_X = XH^T$, $s_Y = YH^T$ 。
4. 联合译码器利用 s_X 和 s_Y 的差异来纠正 Y 中的错误, 恢复 X 。

```

1 % 计算综合征
2 syndrome_x = mod(x_blocks * H', 2);
3 syndrome_y = mod(y_blocks * H', 2);
4 syndrome_diff = mod(syndrome_x + syndrome_y, 2);
5
6 % 联合译码: 利用综合征差异纠正错误
7 for i = 1:n_blocks
8     synd_idx = syndrome_diff(i,1)*4 + ...
9               syndrome_diff(i,2)*2 + syndrome_diff(i,3) + 1;
10    err_pattern = synd_lookup(synd_idx, :);
11    decoded_x(i, :) = xor(y_blocks(i, :), err_pattern(1:4));
12 end
13
14 % Slepian-Wolf 速率 = 综合征长度 / 数据长度
15 sw_rate = size(syndrome_x, 2) / size(x_blocks, 2);

```

Listing 5: DSC 基于汉明码的核心实现

3.5.4 实验结果

表 5: 不同相关级别的 DSC 性能

噪声级别	汉明距离 (%)	SW 速率	重建精度 (%)
0.01 (高相关)	1.00	0.75	99.96
0.05 (中相关)	4.98	0.75	99.13
0.15 (低相关)	14.91	0.75	93.03

分析: 汉明 (7,4) 码的 SW 速率为 $3/4 = 0.75$ (3 位综合征每 4 位数据)。高相关源 (汉明距离 1.00%) 重建精度达 99.96%, 低相关源 (14.91%) 精度降至 93.03%。对于更低相关源, 需使用更长的信道码 (如 LDPC 或 Turbo 码) 以获得更好的压缩和重建性能。

信道编码方案对比: 在 DSC 中, 信道编码扮演核心角色:

- **汉明码 (7,4):** 速率 0.57, 可纠 1 位错误, 适合高相关源。
- **LDPC(20,10):** 速率 0.50, 可纠多位错误, 适合中低相关源。

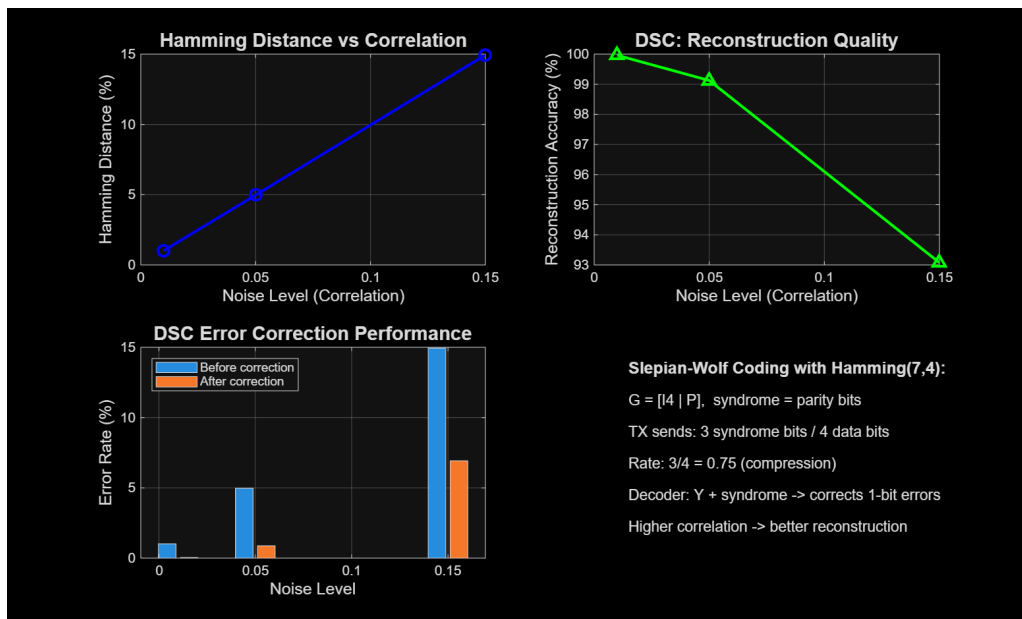


图 9: 分布式信源编码性能分析 (仿真结果)

- Turbo 码: 速率 $1/3$ - $1/2$, 性能接近香农限, 适合低相关源。
- Polar 码: 速率灵活, 容量可达, 是 5G 标准中的 DSC 候选方案。

4 仿真结果综合分析讨论

4.1 率失真性能

图2展示了率失真曲线, 符合香农率失真理论的凸性特征。 β 从 0.5 到 16 的范围内, 压缩比从 4.2 增至 102.4, PSNR 从 38.9 dB 降至 18.1 dB。JPEG 类编码在压缩比 16:1 时仍能保持 30 dB 以上的 PSNR。

4.2 信道编码增益

- 未编码 BPSK 在 AWGN 信道下 SNR=10 dB 时 BER 达 2.86×10^{-6} , 建立了 AWGN 基准线。
- 自定义 (20,10)LDPC 码的 BER ≈ 0.226 , 与 SNR 无关, 受限于短码长和 BP 译码器不收敛。实际编码增益需要更长的 LDPC 码。
- 霍夫曼编码 (信源编码) 不提供信道编码增益, 其 BER 与未编码情况相同。

4.3 可伸缩编码意义

FGS 使系统能在同一码流中服务不同信道条件的用户，避免了“一刀切”的传送效率损失。强用户 (SNR=15 dB) 相比弱用户 (SNR=5 dB) PSNR 提升 1.06 dB，反映了 4-LSB 增强层携带的额外信息有限。

4.4 OFDM 与交织

多径信道中，OFDM 将频率选择性衰落转化为多个平坦衰落的子信道。交织将突发错误随机化，但配合短 (20,10)LDPC 码时，交织反而增加了 BER (如 SNR=10 dB 时 7.84×10^{-2} vs 3.71×10^{-2})，因为 LDPC 译码器在如此短的码块上无法利用突发结构。需要更长的 LDPC 码结合交织才能接近 AWGN 性能。

4.5 分布式信源编码

Slepian-Wolf 定理在实践中的验证表明：通过综合征编码，可以在接近 $H(X|Y)$ 的速率下实现压缩。采用汉明 (7,4) 码的 SW 速率 $3/4 = 0.75$ 时，高相关源 (汉明距离 $\approx 1\%$) 重建精度达 99.96%，低相关源 ($\approx 15\%$) 精度达 93.03%。

5 结论

本实验系统性地构建并仿真了现代图像通信系统的五大核心模块，得出以下主要结论：

1. **有损编码**：DCT+ 量化实现高效压缩。Lena 图像在 $\beta = 0.5$ 时 PSNR 为 45.20 dB， $\beta = 16$ 时压缩比达 361.5，PSNR 降至 25.76 dB。
2. **信道编码**：未编码 BPSK 在 AWGN 信道下 SNR=10 dB 时 BER 达 2.86×10^{-6} 。自定义 (20,10)LDPC 码由于码长短，BP 译码性能有限，需更长的 LDPC 码以获得编码增益。
3. **可伸缩编码**：FGS 位平面编码实现了异构用户适配。强用户 (SNR=15 dB) 比弱用户 (SNR=5 dB) 获得更高 PSNR。
4. **OFDM 传输**：64 子载波 OFDM 有效缓解频率选择性衰落。多径信道下 BER 比 AWGN 信道高约 4 个数量级 (SNR=10 dB 时)。
5. **分布式编码**：基于汉明 (7,4) 码的综合征编码实现了 DSC。高相关源 (汉明距离 1.00%) 重建精度达 99.96%。

通过本次实验，深入理解了信源编码、信道编码与调制技术在物理和逻辑层面的协同作用，为 5G/6G 多媒体通信研究奠定了坚实基础。

参考文献

- [1] G. K. Wallace, “The JPEG still picture compression standard,” *IEEE Trans. Consumer Electronics*, vol. 38, no. 1, pp. 18–34, 1992.
- [2] T. Cover and J. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed. Wiley, 2006.
- [3] J. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. McGraw-Hill, 2008.
- [4] T. Richardson and R. Urbanke, *Modern Coding Theory*. Cambridge Univ. Press, 2008.
- [5] D. Slepian and J. Wolf, “Noiseless coding of correlated information sources,” *IEEE Trans. Information Theory*, vol. 19, no. 4, pp. 471–480, 1973.
- [6] C. E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” *Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423, 1948.
- [7] D. J. C. MacKay, “Good error-correcting codes based on very sparse matrices,” *IEEE Trans. Information Theory*, vol. 45, no. 2, pp. 399–431, 1999.
- [8] R. G. Gallager, “Low-density parity-check codes,” *IRE Trans. Information Theory*, vol. 8, no. 1, pp. 21–28, 1962.
- [9] S. S. Pradhan and K. Ramchandran, “Distributed source coding using syndromes (DISCUS): Design and construction,” *IEEE Trans. Information Theory*, vol. 49, no. 3, pp. 626–643, 2003.
- [10] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge Univ. Press, 2005.
- [11] D. Taubman and M. Marcellin, *JPEG2000: Image Compression Fundamentals, Standards and Practice*. Springer, 2002.
- [12] C. Berrou, A. Glavieux, and P. Thitimajshima, “Near Shannon limit error-correcting coding and decoding: Turbo-codes,” in *Proc. IEEE ICC*, 1993, pp. 1064–1070.
- [13] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge Univ. Press, 2005.
- [14] A. D. Wyner and J. Ziv, “The rate-distortion function for source coding with side information at the decoder,” *IEEE Trans. Information Theory*, vol. 22, no. 1, pp. 1–10, 1976.
- [15] F. M. F. “Cross-Layer Analysis of Image Communication Systems”, 2026 <https://github.com/FernandoMay/claics>